



دانشگاه صنعتی همدان

دانشگاه صنعتی همدان

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

گروه مهندسی کامپیوتر

گزارش کار پروژه پایانی درس برنامه‌سازی پیشرفته

عنوان پروژه: شبیه‌ساز جام جهانی ۲۰۲۶ (World Cup Simulator 2026))

دانشجو: [ساره اخوان بهابادی]

شماره دانشجویی: [404130333]

نیمسال دوم ۱۴۰۴-۱۴۰۵

تاریخ تحویل: [1405/05/04]

۱. مقدمه

هدف از این پروژه، طراحی و پیاده‌سازی یک برنامه شبیه‌ساز برای جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ با ۳۲ تیمی است. برنامه با استفاده از برنامه‌نویسی شی‌گرا در زبان پایتون نوشته شده و توانایی خواندن اطلاعات تیم‌ها از فایل CSV، انجام قرعه‌کشی گروه‌ها بر اساس سیدبندی رنکینگ فیفا، برگزاری مرحله گروهی و مراحل حذفی، تعیین قهرمان، و همچنین اجرای شبیه‌سازی چند هزار باره برای محاسبه درصد شانس قهرمانی هر تیم را دارد.

۲. ساختار کلی برنامه

برنامه بر اساس اصول برنامه‌نویسی شی‌گرا و در قالب پنج کلاس اصلی طراحی شده است که هر کدام مسئولیت مشخصی بر عهده دارند. به‌منظور رعایت اصل ماژولار بودن، هر کلاس در فایل جداگانه‌ای پیاده‌سازی و با استفاده از import به یکدیگر متصل شده‌اند.

۲.۱ کلاس Team

این کلاس نماینده یک تیم ملی فوتبال است و مشخصاتی مانند نام، قدرت حمله، قدرت دفاع و رتبه فیفا را نگهداری می‌کند. همچنین آمار گل زده، گل خورده و امتیاز هر تیم در طول تورنمنت در این کلاس ذخیره می‌شود. مهم‌ترین وظیفه این کلاس، شبیه‌سازی نتیجه یک مسابقه است که شامل محاسبه گل ۹۰ دقیقه بر اساس توزیع پواسون، شبیه‌سازی وقت اضافه در صورت لزوم، و در نهایت شبیه‌سازی ضربات پنالتی (شامل پنالتی‌های ناگهانی) در مراحل حذفی می‌باشد.

۲.۲ کلاس Match

این کلاس یک مسابقه مشخص بین دو تیم را نمایندگی می‌کند. وظیفه آن نگهداری اطلاعات دو تیم بازی‌کننده، نتیجه مسابقه و تیم برنده است. اجرای واقعی مسابقه با فراخوانی متد شبیه‌سازی کلاس Team انجام می‌شود و نتیجه در همین کلاس ذخیره می‌گردد.

۲.۳ کلاس Group

این کلاس یک گروه چهار تیمی از مرحله گروهی را مدیریت می‌کند. وظایف اصلی آن برگزاری تمامی مسابقات درون‌گروهی (هر تیم یک بار با سه تیم دیگر) و رتبه‌بندی نهایی تیم‌های گروه است. رتبه‌بندی بر اساس چهار معیار پیاپی صورت می‌گیرد: امتیاز کسب‌شده، تفاضل گل، تعداد گل زده و در صورت تساوی کامل، قرعه‌کشی تصادفی. دو تیم برتر هر گروه از این کلاس برای صعود به مرحله حذفی استخراج می‌شوند.

۲.۴ کلاس KnockoutStage

این کلاس یک مرحله از بخش حذفی تورنمنت (مانند یک‌هشتم نهایی، یک‌چهارم نهایی، نیمه‌نهایی یا فینال) را نمایندگی می‌کند. وظیفه آن اجرای تمامی مسابقات آن مرحله، استخراج لیست تیم‌های برنده برای انتقال به مرحله بعد، و نمایش خلاصه نتایج به‌صورت متنی است.

۲.۵ کلاس WorldCupSimulator

این کلاس، کلاس اصلی و هماهنگ‌کننده برنامه است که تمامی کلاس‌های دیگر را کنار هم می‌چیند. وظایف آن شامل خواندن فایل CSV و ساخت اشیاء تیم، انجام قرعه‌کشی گروه‌ها بر اساس سیدبندی (تقسیم تیم‌ها به چهار سید بر اساس رتبه و توزیع تصادفی بین گروه‌ها)، اجرای مرحله گروهی، ساخت براکت حذفی طبق قانون رسمی فیفا، اجرای پیاپی مراحل حذفی تا مشخص شدن قهرمان، و اجرای شبیه‌سازی هزاران باره برای محاسبه درصد شانس قهرمانی هر تیم است.

۳. منطق شبیه‌سازی نتایج

برای شبیه‌سازی تعداد گل هر تیم در یک مسابقه، از توزیع آماری پواسون استفاده شده است. این توزیع برای مدل‌سازی تعداد وقوع یک رویداد تصادفی (در اینجا گل زدن) در یک بازه زمانی مشخص (۹۰ دقیقه) به کار می‌رود و نسبت به تولید عدد تصادفی ساده، واقعیت فوتبال را بهتر نشان می‌دهد؛ زیرا بر خلاف تصادف ساده که احتمال زدن هر تعداد گل را برابر می‌داند، در توزیع پواسون احتمال زدن گل‌های نزدیک به میانگین مورد انتظار بیشتر است.

میانگین گل مورد انتظار هر تیم بر اساس نسبت قدرت حمله تیم و ضعف دفاع حریف محاسبه می‌شود. برای وقت اضافه، از همین فرمول با ضریب کاهش‌یافته (به دلیل کوتاه‌تر بودن زمان بازی) استفاده شده است. در ضربات پنالتی نیز احتمال گل شدن هر ضربه بر اساس اختلاف قدرت حمله زنده و قدرت دفاع حریف محاسبه و در بازه‌ای منطقی محدود می‌شود.

۴. کتابخانه‌های استفاده‌شده و دلیل انتخاب آن‌ها

- `csv`: برای خواندن اطلاعات ۳۲ تیم از فایل CSV ورودی و تبدیل هر سطر به یک شیء از کلاس `Team` استفاده شده است. استفاده از ماژول `DictReader` این امکان را می‌دهد که به هر مقدار بر اساس نام ستون (نه شماره ستون) دسترسی داشته باشیم که خوانایی کد را افزایش می‌دهد.
- `random`: برای پیاده‌سازی بخش‌های تصادفی برنامه از جمله توزیع تصادفی سیدها بین گروه‌ها، قرعه‌کشی در صورت تساوی کامل تیم‌ها در رتبه‌بندی گروه، و تولید عدد تصادفی برای شبیه‌سازی نتیجه ضربات پنالتی استفاده شده است.
- `numpy`: مهم‌ترین دلیل استفاده از این کتابخانه، در دسترس بودن تابع آماده `numpy.random.poisson` برای تولید عدد گل بر اساس توزیع پواسون است. این تابع نسبت به پیاده‌سازی دستی این توزیع، هم دقیق‌تر و هم برای اجرای هزاران باره شبیه‌سازی (بخش ۵ منو) از نظر سرعت اجرا بسیار بهینه‌تر است.

۵. نمونه خروجی برنامه

در تصویر زیر، اجرای موفق برنامه و نمایش منوی اصلی مشاهده می‌شود:

```
p

===== شبیه‌ساز جام جهانی =====
1) بارگذاری تیم‌ها از فایل CSV
2) انجام قرعه‌کشی گروه‌ها (سیدبندی خودکار)
3) اجرای مرحله گروهی و نمایش جدول هر گروه
4) اجرای کامل جام (گروهی + حذفی) و نمایش قهرمان
5) شبیه‌سازی ۱۰۰۰ باره و گزارش درصد قهرمانی
6) نمایش براکت حذفی آخرین شبیه‌سازی
7) خروج

گزینه مورد نظر را وارد کنید: 1
نام فایل CSV را وارد کنید:
```

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

تصویر ۱ - منوی اصلی برنامه پس از اجرا

در تصویر زیر نیز نمونه‌ای از خروجی جدول رتبه‌بندی یک گروه پس از اجرای مسابقات نمایش داده شده است:

```
59 for t in g.rotbe_bandi():

NameError: name 'Group' is not defined

In [10]: %runfile 'C:/.../untitled1.py' --wdir
Reloaded modules: Match, Team
Japan: 7 pts, GD 3, GF 4
Argentina: 6 pts, GD 2, GF 4
France: 4 pts, GD 0, GF 3
Brazil: 0 pts, GD -5, GF 1

In [11]:
```

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

IPython Console History

تصویر ۲ - نمونه جدول رتبه‌بندی یک گروه

در ادامه، نمونه‌ای از جدول رتبه‌بندی چند گروه پس از پایان مرحله گروهی نمایش داده شده است. برای هر گروه، رتبه، امتیاز، تفاضل گل (GD) و گل زده (GF) هر تیم چاپ می‌شود:

```
Console 1/A x

===== شبیه‌ساز جام جهانی =====
1) بارگذاری تیم‌ها از فایل CSV
2) انجام قرعه‌کشی گروه‌ها (سیدبندی خودکار)
3) اجرای مرحله گروهی و نمایش جدول هر گروه
4) اجرای کامل جام (گروهی + حذفی) و نمایش قهرمان
5) شبیه‌سازی ۱۰۰۰ باره و گزارش درصد قهرمانی
6) نمایش براکت حذفی آخرین شبیه‌سازی
7) خروج

گزینه مورد نظر را وارد کنید: 2
قرعه‌کشی گروه‌ها با موفقیت انجام شد.

===== شبیه‌ساز جام جهانی =====
1) بارگذاری تیم‌ها از فایل CSV
2) انجام قرعه‌کشی گروه‌ها (سیدبندی خودکار)
3) اجرای مرحله گروهی و نمایش جدول هر گروه
4) اجرای کامل جام (گروهی + حذفی) و نمایش قهرمان
5) شبیه‌سازی ۱۰۰۰ باره و گزارش درصد قهرمانی
6) نمایش براکت حذفی آخرین شبیه‌سازی
7) خروج

گزینه مورد نظر را وارد کنید:
```

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

تصویر ۳ - نمونه جدول رتبه‌بندی چند گروه پس از اجرای مرحله گروهی

پس از اجرای کامل جام (گزینه ۴ منو)، نتیجه بازی فینال و تیم قهرمان به صورت زیر اعلام می شود:

```
Console 1/A x
7) خروج
گزینه مورد نظر را وارد کنید: 4

===== FINAL =====
Australia 4 - 2 Morocco -> برنده: Australia
قهرمان جام جهانی: Australia

===== شبیه سازی جام جهانی =====
1) بارگذاری تیم ها از فایل CSV
2) انجام قرعه کشی گروه ها (سیدبندی خودکار)
3) اجرای مرحله گروهی و نمایش جدول هر گروه
4) اجرای کامل جام (گروهی + حذفی) و نمایش قهرمان
5) شبیه سازی ۱۰۰۰ باره و گزارش درصد قهرمانی
6) نمایش براکت حذفی آخرین شبیه سازی
7) خروج
Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.
```

تصویر ۴ - نتیجه مسابقه فینال و اعلام تیم قهرمان

با انتخاب گزینه ۶ منو، براکت کامل مرحله حذفی شامل نتایج یک هشتم نهایی و یک چهارم نهایی به صورت متنی نمایش داده می شود:

```
Console 1/A x
7) خروج
گزینه مورد نظر را وارد کنید: 6

===== Knockout Bracket =====
===== Round of 16 =====
Egypt 0 - 3 Saudi Arabia -> برنده: Saudi Arabia
Spain 2 - 0 Belgium -> برنده: Spain
Brazil 1 - 3 Ecuador -> برنده: Ecuador
France 2 - 1 Japan -> برنده: France
Portugal 0 - 1 England -> برنده: England
Peru 2 - 2 Netherlands -> برنده: Netherlands
Croatia 1 - 1 Wales -> برنده: Croatia
Senegal 4 - 1 USA -> برنده: Senegal
===== Quarterfinals =====
Saudi Arabia 0 - 1 Spain -> برنده: Spain
Ecuador 0 - 2 France -> برنده: France
Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.
```

تصویر ۵ - نمایش براکت حذفی شامل نتایج مرحله یک هشتم و یک چهارم

در نهایت، خروجی گزینه ۵ منو (شبیه سازی هزار باره) در تصویر زیر مشاهده می شود که درصد شانس قهرمانی هر تیم را بر اساس تکرار کامل تورنمنت گزارش می دهد:

```
Console 1/A x
قرعه کشی گروه ها با موفقیت انجام شد.
قرعه کشی گروه ها با موفقیت انجام شد.
شبیه سازی 1000 بار انجام شد.
درصد قهرمانی هر تیم:

Argentina: 8.2%
France: 7.7%
Brazil: 7.6%
Belgium: 7.2%
England: 6.5%
Spain: 4.9%
Portugal: 4.7%
Uruguay: 4.7%
Croatia: 4.5%
Italy: 4.5%
Netherlands: 4.3%
Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.
```

تصویر ۶ - درصد شانس قهرمانی تیم ها پس از ۱۰۰۰ بار تکرار شبیه سازی

۶. جمع‌بندی

در این پروژه با استفاده از اصول برنامه‌نویسی شی‌گرا، یک شبیه‌ساز کامل برای جام جهانی فوتبال طراحی و پیاده‌سازی شد. ساختار پنج‌کلاسه برنامه (Team، Match، Group، KnockoutStage و WorldCupSimulator) امکان جداسازی مسئولیت‌ها، خوانایی بهتر کد و قابلیت توسعه آسان‌تر را فراهم کرده است. استفاده از توزیع پواسون برای شبیه‌سازی نتایج، برنامه را به واقعیت فوتبال نزدیک‌تر کرده و قابلیت اجرای هزاران باره شبیه‌سازی، امکان تحلیل آماری شانس قهرمانی تیم‌ها را فراهم می‌آورد.